

2일차 · 좋은 복원을 무엇으로 판단할까

어제 모델에서 출발

어제 마지막 질문 네 개

1. 오토인코더의 입력과 정답은 무엇이었나
2. 가운데 통로를 좁히면 복원에서 무엇이 달라졌나
3. 출력 크기가 입력과 다르면 무엇부터 확인할까
4. 하나만 바꾼다면 무엇을 · 무엇을 보고 판단할까

어제 모델이 푼 문제

	입력	정답
어제 오토인코더	깨끗한 숫자	같은 깨끗한 숫자

- 좁은 통로로 줄였다가 되돌림 · 복원은 원본과 나란히 놓고 읽음

어제 모델 불러오기

- '0. 준비' → '1. 어제 모델 불러오기' → '2. 어제 모델의 복원'
- 1일차 끝에 저장한 파일 · 다시 학습하지 않음

어제 모델의 복원



- 위 줄 원본 · 아래 줄 불러온 모델의 복원

숫자로 — 오늘의 기준

- 깨끗한 입력 → 복원 MSE 0.008 · 평가 이미지 10,000장

어떤 복원을 좋은 복원이라고 판단할 것인가

오늘 하루의 질문

입력이 더러우면

어제 모델은 어떻게 할까

노이즈 만들기

```
Xn_te = (Xte + 0.3 * torch.randn_like(Xte)).clamp(0, 1)
```

- `torch.randn_like(Xte)` : 같은 크기의 무작위 값 · 대부분 0 근처 · 음수도 나옴 · 픽셀마다 따로
- `0.3` : 노이즈 세기 · `.clamp(0, 1)` : 0 보다 작으면 0, 1 보다 크면 1 로 자름
- 평가 이미지 10,000장(`Xte`)에 한 번 입혀 `Xn_te` 로 둬

노이즈 낀 숫자



- 노이즈 입력 그대로 · MSE 0.047 · 평가 이미지 10,000장

예측 ④

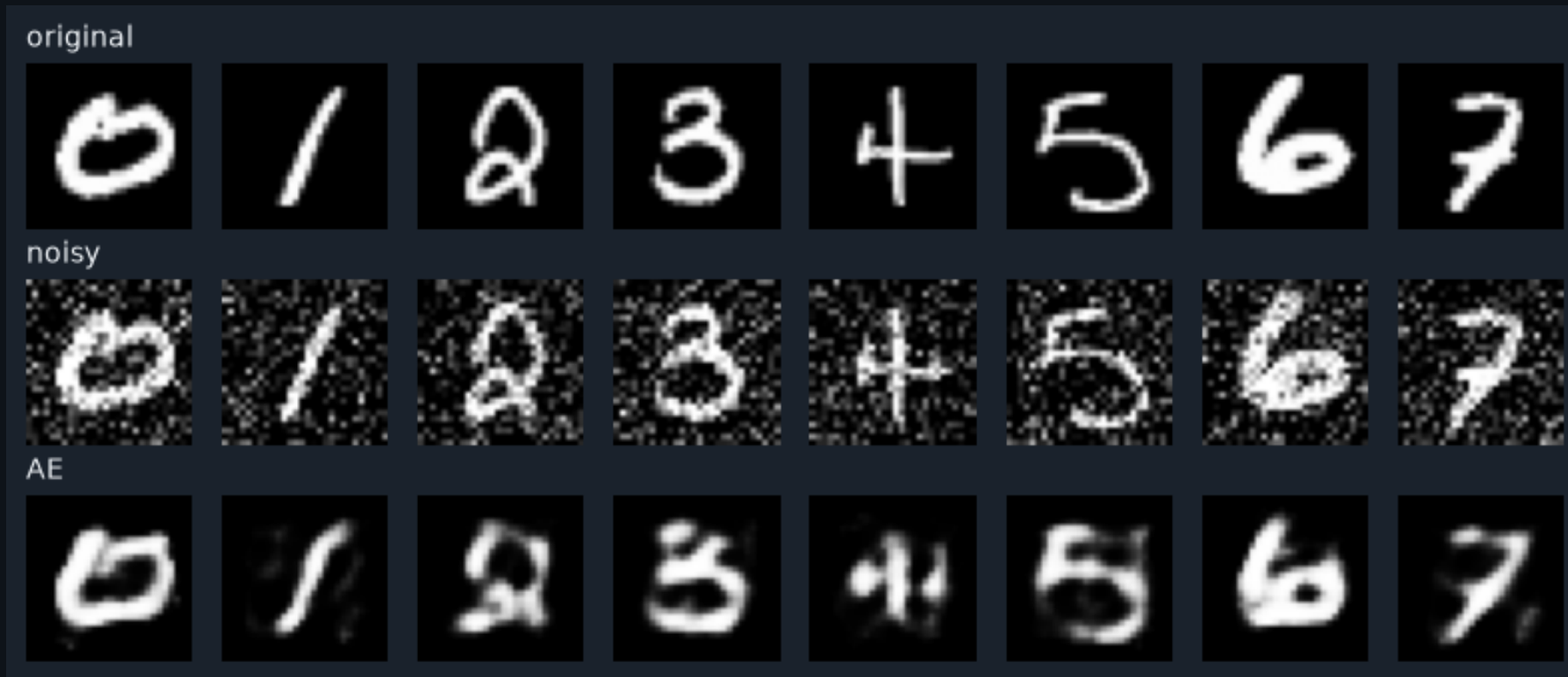
깨끗한 숫자로만 배운 어제 모델에 노이즈 낀 숫자를 넣으면 복원은?

- ① 노이즈까지 그대로 따라 그림
- ② 노이즈를 지운 깨끗한 숫자
- ③ 그 밖
- 번호 하나 · 이유 하나

넣어 보기

- 'D-2. 노이즈 낀 숫자를 어제 모델에 넣기'
- 그림 세 줄: 원본 · 노이즈 입력 · 어제 모델(AE) 복원

어제 모델의 복원 — 세 번째 줄



- 배경 · 숫자 모양을 따로 봄

숫자로 — 노이즈 낀 입력일 때

평가 이미지 10,000장	MSE
깨끗한 입력 → 어제 모델	0.008
노이즈 입력 그대로	0.047
노이즈 입력 → 어제 모델	0.034

왜 이렇게 됐나

입력	정답
깨끗한 숫자	같은 깨끗한 숫자

- 학습 중 노이즈 낀 숫자를 받아 본 적 없음
- 노이즈 낀 입력에서 숫자를 되돌리는 연습은 한 적 없음

무엇을 바꾸면 되나

	입력	정답
어제 모델	깨끗한 숫자	깨끗한 숫자
새 모델	노이즈 낀 숫자	깨끗한 숫자

- 모델 구조는 그대로 · 바뀐 칸은 입력 하나

두 줄 바꾸기 — 어제 학습 루프에서

```
x = Xtr[perm[i:i + 128]]
noisy = (x + 0.3 * torch.randn_like(x)).clamp(0, 1) # ◆ 바뀐 줄 1
opt.zero_grad()
loss = F.mse_loss(dae(noisy), x) # ◆ 바뀐 줄 2
```

- ◆ 1: 배치마다 새 노이즈
- ◆ 2: 모델에 넣는 것은 `noisy` · 비교하는 정답은 `x`

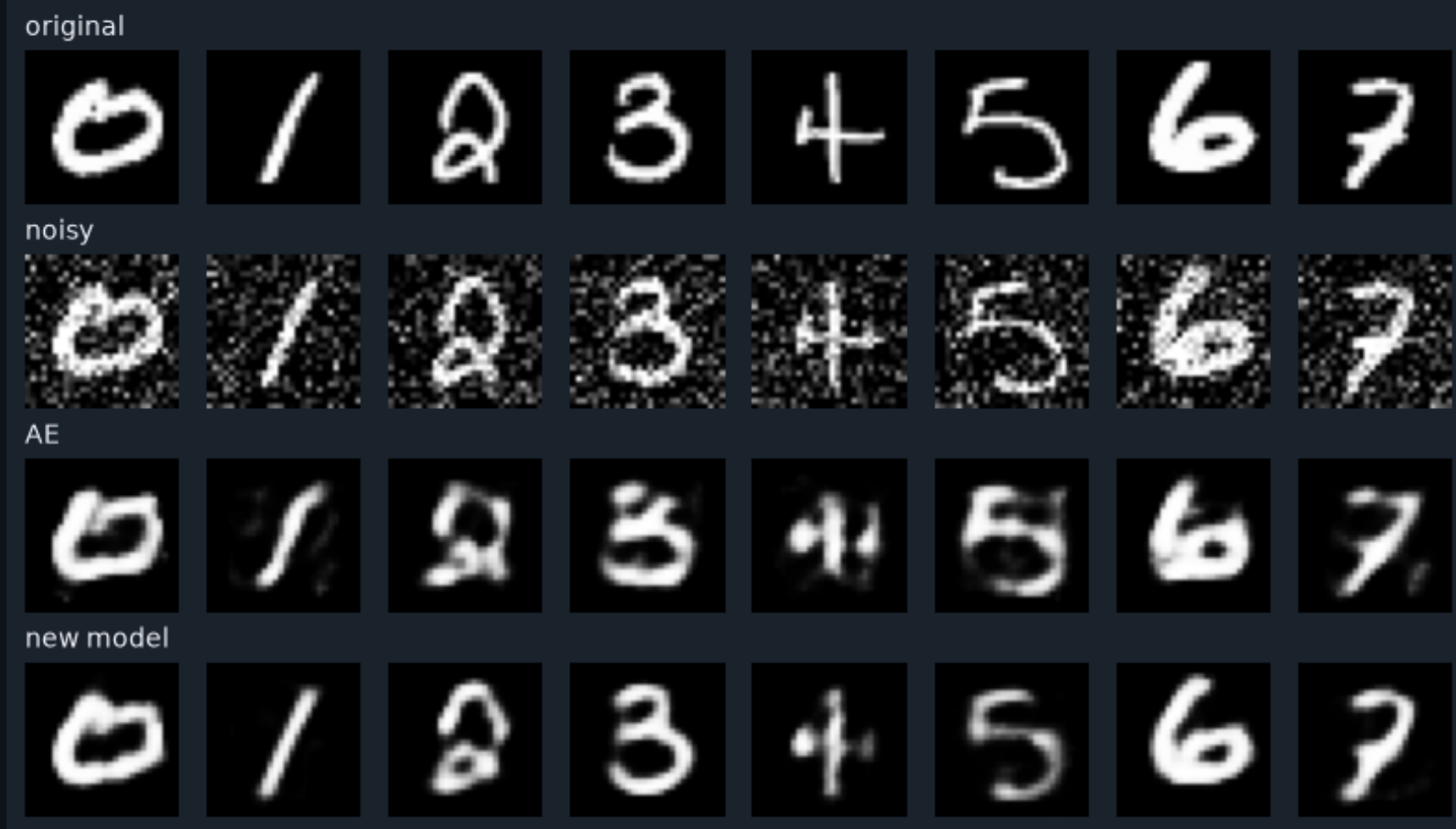
학습 돌리기

- 'D-3.' 셀 · 10 에폭
- 도는 동안 생각할 것: 이 모델에 깨끗한 숫자를 넣으면?

네 줄 나란히

- 'D-4. 네 줄 나란히'
- 원본 · 노이즈 입력 · 어제 모델(AE) · 새 모델

세 번째 줄과 네 번째 줄



숫자로 — 같은 노이즈 입력

평가 이미지 10,000장	MSE
노이즈 입력 그대로	0.047
어제 모델 복원	0.034
새 모델 복원	0.012

깨끗한 숫자를 넣으면?

- 새 모델은 학습 내내 노이즈 낀 숫자만 받았음
- 'D-5. 깨끗한 입력을 넣으면'

깨끗한 입력일 때

평가 이미지 10,000장	MSE
깨끗한 입력 → 어제 모델	0.008
깨끗한 입력 → 새 모델	0.013

- 이번 실행: 노이즈 입력엔 새 모델이 낮고, 깨끗한 입력엔 어제 모델이 조금 나음

Denoising AutoEncoder

- 노이즈를 없애는 오토인코더 · 줄여서 DAE · 노트북의 `dae`
- 구조: 어제 AE 그대로
- 바뀐 것: 입력은 노이즈 낀 숫자 · 정답은 깨끗한 숫자
- 이번 실행: 구조가 같아도 입력과 정답의 짝을 바꾸니 결과가 달라짐

다른 손상이라면?

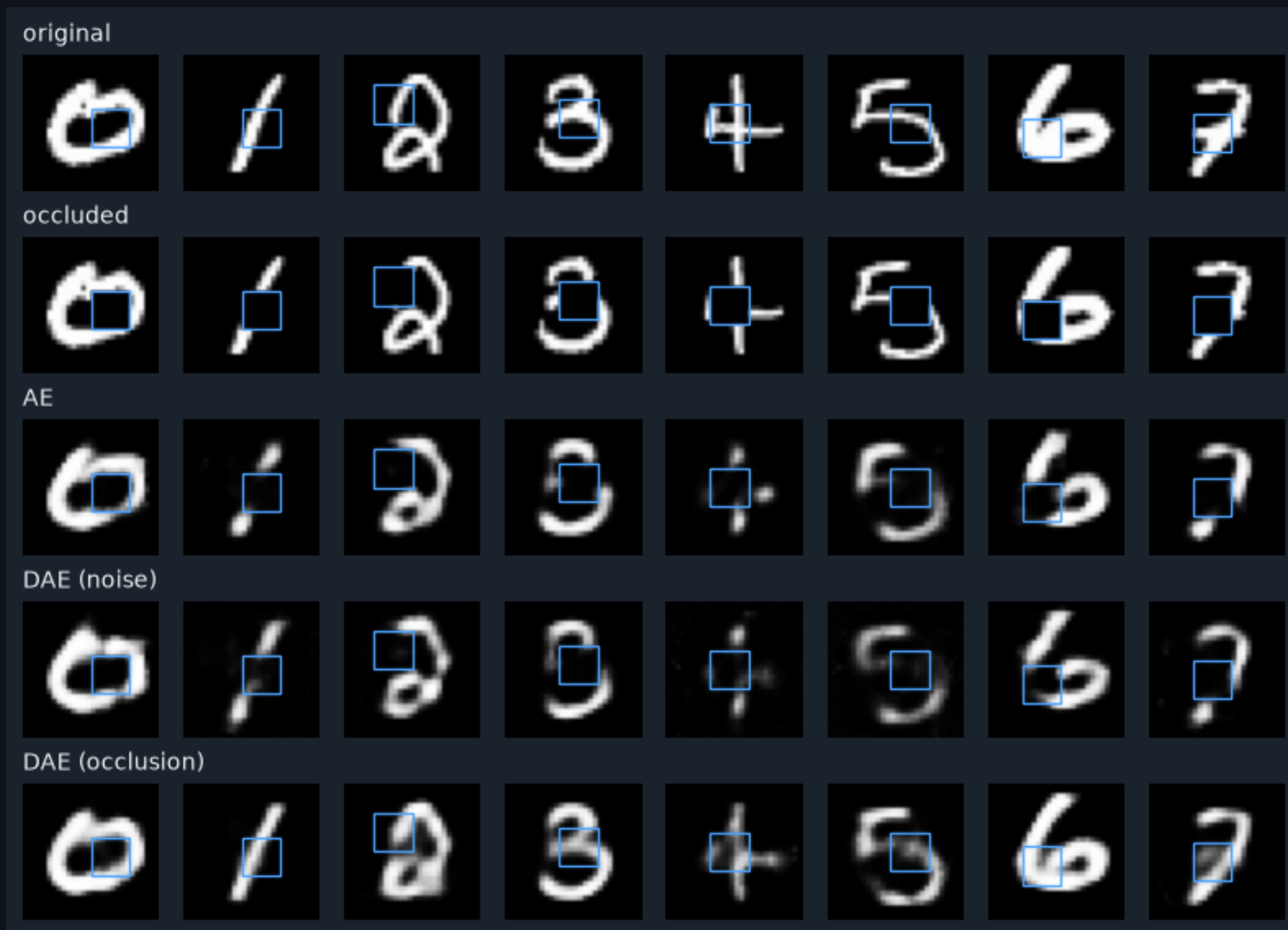
숫자 가운데를 8×8 칸만큼 검게 가리면, 노이즈로 배운 DAE 는 가린 자리를 채울까?

- 노이즈 손상과 가림 손상은 모양이 다름

가린 숫자 넣기

- 'D-6. 다른 손상 — 가운데를 가리면'
- 어제 모델 · 노이즈로 배운 DAE · 가림으로 배운 DAE(미리 학습해 저장한 모델)
- 가린 자리는 파란 테두리

가린 자리를 보면



숫자로 — 가린 칸 안에서만

평가 이미지 10,000장 · 가린 8×8 칸 안	MSE
가린 입력 그대로	0.333
어제 모델	0.284
노이즈로 배운 DAE	0.254
가림으로 배운 DAE	0.087

- 이번 실행: 노이즈로 배운 DAE 는 가린 칸을 거의 채우지 못함 · 가린 손상을 연습한 모델만 크게 줄어듦

실습 P5 — 입력과 정답 자리 채우기

PRACTICE_P5.ipynb

1. 맨 위 준비 셀부터 차례로 실행
2. P5-1 빈칸 두 곳: 노이즈 입력 만들기 · 손실의 입력 자리와 정답 자리
3. 확인 셀에서 '통과' → 학습 셀 실행
4. 그림 · 숫자 확인 → 맨 아래 'P5 마무리' 칸에 적기

P5 돌아보기

- 정답 자리에 무엇을 두었나 · 왜
- 정답 자리에 노이즈 낀 숫자를 두면 무엇을 연습하게 되나
- 내 모델에 깨끗한 숫자를 넣으면 어떨 것 같나

P5 확인

```
noisy = (x + 0.3 * torch.randn_like(x)).clamp(0, 1)
loss = F.mse_loss(model(noisy), x)
```

- 모델에 넣는 것은 노이즈 낀 숫자 · 비교하는 정답은 깨끗한 원본
- 정답 자리에 `noisy` 를 두면 입력 = 정답 · 어제와 같은 연습

실제 문서라면

손상된 입력과 깨끗한 정답의 짝은 누가 만들어 주나?

짜이 어긋나면

손상 문서를 깨끗하게 되돌리는 모델 · 학습에 무엇이 필요한가

입력과 정답 표부터

	입력	정답
문서 복원 모델	손상된 문서	?

- 학습할 때 정답 칸에 무엇이 있어야 하나

준비 · 문서 한 쌍

- '0. 준비' → '1. 문서 한 쌍'
- 연습용 합성 문서 · 내려받는 파일 없음
- 문서 번호 하나 → 손상판(dirty) · 깨끗한 판(clean)

같은 문서의 두 판

dirty (input)

error meeting paper with with result note
result from at letter that table the summary
filter by office that noise total for layer
data with project clean review sample an
figure meeting for filter filter meeting
the r [redacted] from total an method be was

clean (answer)

error meeting paper with with result note
result from at letter that table the summary
filter by office that noise total for layer
data with project clean review sample an
figure meeting for filter filter meeting
the review from total an method be was

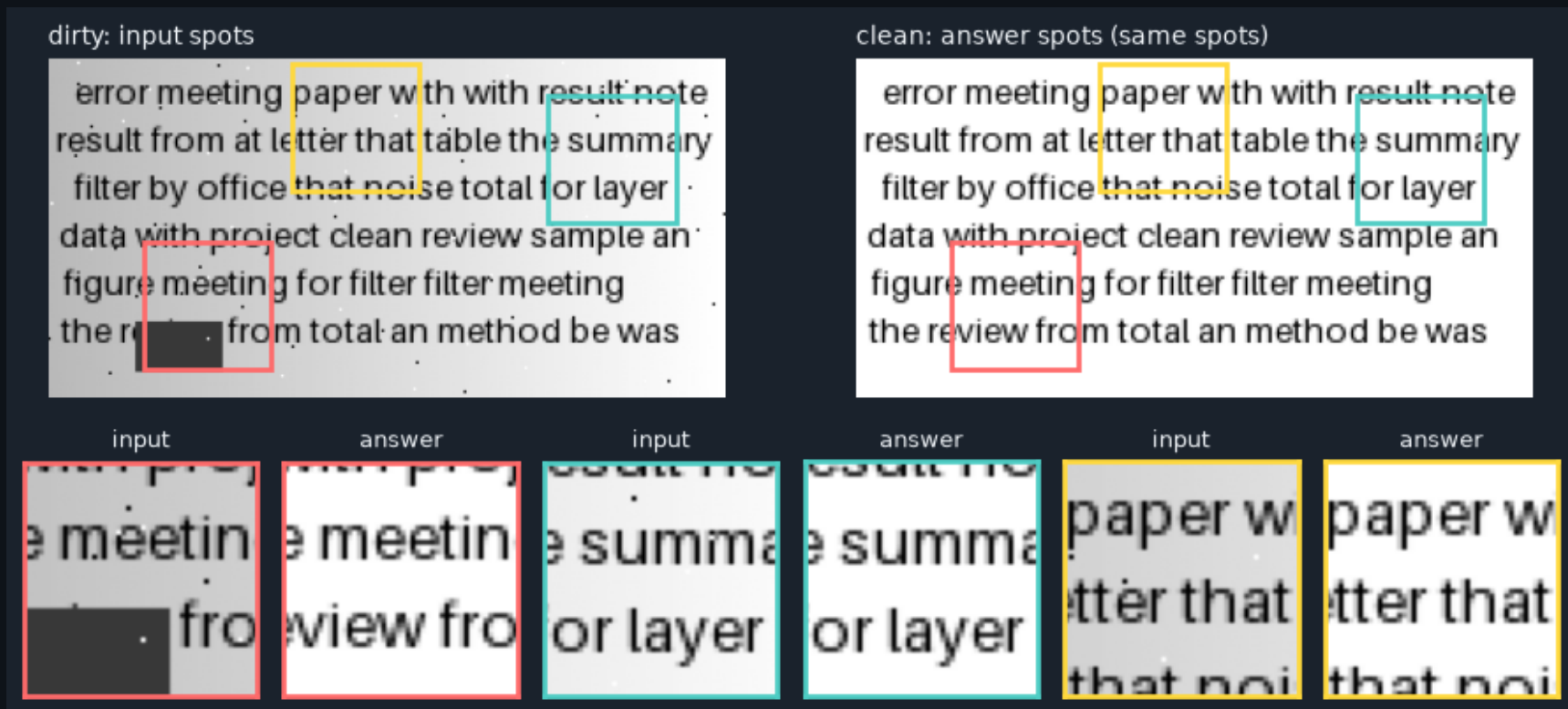
- dirty: 한쪽으로 갈수록 어두움 · 회색 상자 · 흩어진 점
- clean: 같은 문서의 깨끗한 판 → 정답 칸

조각으로 자르기

```
for y, x in zip(ys, xs):  
    X.append(crop(dirty, y, x))  
    Y_A.append(crop(clean, y, x))
```

- 문서 한 장(128×256)에서 48×48 조각 128개 · 학습 문서 24장
- 좌표 `ys` · `xs` 는 셀의 바로 위 줄에서 무작위로 뽑음
- `(y, x)` 한 쌍으로 두 판을 같은 자리에서 자름

맞춘 짝



- 입력 · 정답 모두 조각 3072개 · 한 조각 흑백 48×48

좌표를 따로 뽑으면

```
ys, xs = rng.integers(0, H - PS + 1, N), rng.integers(0, W - PS + 1, N)
Y_B.append(crop(clean, y, x))
```

- 둘째 줄은 반복문 안 · 입력 `x` 는 그대로 · 정답만 새로 뽑은 좌표에서 자름
- 1일차 P2 버그판과 같은 종류의 실수

어긋난 짝

dirty: input spots

error meeting paper with with result note
result from at letter that table the summary
filter by office that noise total for layer
data with project clean review sample an
figure meeting for filter filter meeting
the r from total an method be was

clean: answer spots (other spots)

error meeting paper with with result note
result from at letter that table the summary
filter by office that noise total for layer
data with project clean review sample an
figure meeting for filter filter meeting
the review from total an method be was

input answer input answer input answer

meeting from was summary office that paper with with wit
at letter t at table
ice that tter that at table
or layer t that noi oise tot

- 모양은 맞춘 짝과 똑같음 → 손실 계산에서 에러가 나지 않음

예측 ⑤

어긋난 짝으로 10 에폭 학습한 모델에 처음 보는 평가 문서 조각을 넣으면?

- ① 맞춘 짝으로 배운 모델과 비슷한 복원
- ② 흐리지만 글자가 보이는 복원
- ③ 글자가 없는 판
- ④ 그 밖
- 번호 하나 · 이유 하나

두 모델 학습

- '4. 두 모델 학습' 셀 · 10 에폭씩
- 같은 모델 구성 · 같은 입력 · 정답만 다름
- 에폭마다 loss: 묶음마다 잔 MSE 를 한 에폭 동안 평균 · 학습 조각에서 잔 값

loss 줄 두 개

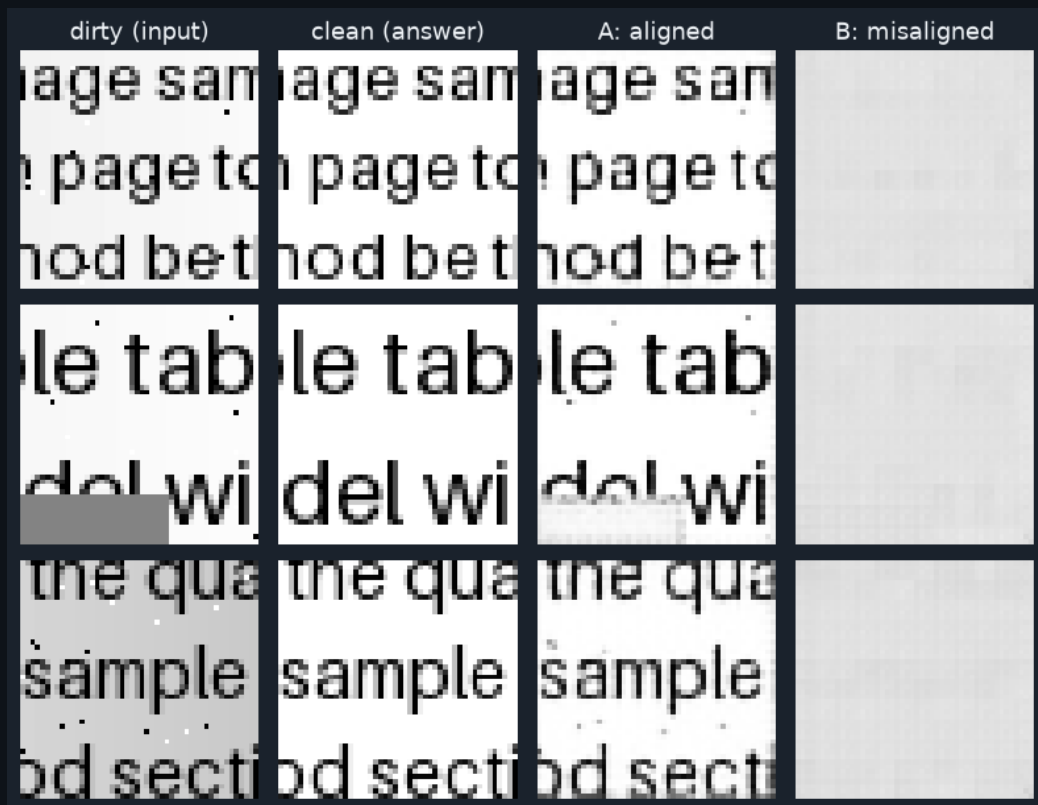
	에폭 1	에폭 3	에폭 10
맞춘 짝	0.1025	0.0276	0.0073
어긋난 짝	0.1108	0.0886	0.0883

- 둘 다 에러 없이 끝까지 뚫

평가 문서 조각에 넣어 보기

- '5.' 셀 · 학습에 쓰지 않은 평가 문서 8장 · 문서마다 조각 32개
- 그림 두 장: 문서마다 글자가 가장 많은 조각 8개 · 그중 3개를 크게

크게 보기



- A: 글자가 원래 자리 · 어두운 배경이 밝아짐 · 가림 상자 밑 글자는 돌아오지 않음
- B: 세 조각 모두 거의 같은 연회색 · 글자 없음

숫자로 — RMSE

평가 조각 256개	조각별 RMSE 평균
손상 그대로	0.139
맞춘 짝	0.077
어긋난 짝	0.294

- RMSE: 같은 조각에서 정답과 픽셀 밝기가 얼마나 다른지 · 작을수록 가까움
- 글자가 더 잘 읽히는지는 그림도 봐야 함

왜 실패했나

코드는 에러 없이 돌아갔는데, 어긋난 짝 모델은 왜 글자를 한 칸도 못 돌려놨을까

- 입력: 손상 조각 · 정답: 같은 문서의 다른 자리 조각
- 출력은 입력 조각으로 만듦 · 학습 때 그 출력을 붙여 준 정답과 비교해 가중치를 고침

출력 들여다보기

- '7.' 셀: 한 조각 안에서 밝기가 얼마나 달라지나
- '8.' 셀: 모든 칸을 한 가지 밝기로 칠한 한 장과 비교

한 조각 안 밝기 차이

	한 조각 안 밝기 표준편차(평균)
정답 조각	0.293
맞춘 짝 출력	0.276
어긋난 짝 출력	0.008

- 0 에 가까울수록 조각 전체가 한 가지 밝기

평균 밝기 한 장

	어긋난 짝 모델	평균 밝기 한 장
학습 조각 오차(MSE)	마지막 loss 0.0883	0.0882
평가 조각 RMSE	0.294	0.295

- 기억할 것: 이번에 확인한 평가 조각에서 어긋난 짝 모델의 출력은 거의 한 가지 밝기였음

모델이 배운 것

- 이번 실험: 정답이 같은 문서의 다른 자리 조각 → 출력이 거의 한 가지 밝기
- 원리: 짝이 틀리면 우리가 원하는 관계를 배울 근거가 사라짐 · 늘 회색이 된다는 뜻은 아님
- 모델은 의도한 문제를 알아서 이해하지 않음 · 우리가 만들어 준 입력과 정답의 관계를 배움

1일차 질문으로 돌아가기

- 공간 크기는 $48 \times 48 \rightarrow 12 \times 12$ 로 줄었지만 채널까지 센 값 개수는 $2304 \rightarrow 4608$
- 값 개수를 줄이는 병목 설명은 이 구성에 그대로 맞지 않음
- 입력을 그대로 베꼈다면 RMSE 는 손상 그대로와 같음 · 맞춘 짝 0.077 · 손상 그대로 0.139

학습 문서 · 평가 문서

```
train_ids = list(range(1000, 1024))  
eval_ids = list(range(2000, 2008))
```

- 평가 문서는 학습에 한 번도 쓰지 않음 → 처음 보는 문서로 잰 점수
- 문서 번호로 먼저 나누고 그다음 조각을 자름

먼저 자르고 섞어서 나누면?

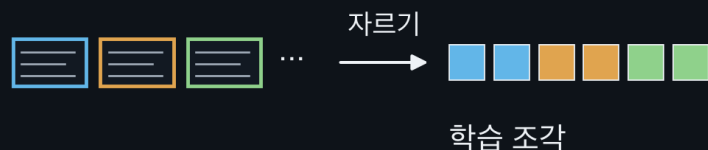
조각을 전부 자른 뒤 섞어서 학습 조각 · 평가 조각으로 나눈다면

- 그렇게 나눠도 점수 차이가 작게 나온다면, 문서로 나누지 않아도 될까

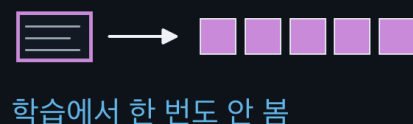
나누는 까닭

① 문서로 먼저 나누고 자름

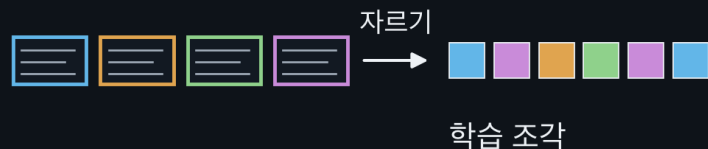
학습 문서



평가 문서



② 먼저 조각낸 뒤 섞어서 나눔



평가 조각



학습 조각과 같은 색

같은 색 = 같은 문서에서 자른 조각

- 섞어 나누면: 학습에서 본 문서의 조각으로 랜 점수가 섞임
- 문서로 나누기 = 처음 보는 데이터로 재깎다는 약속

실습 P6 — 짝 만들기 · 평가 문서 빼기

PRACTICE_P6.ipynb

1. 맨 위 준비 셀부터 차례로 실행
2. P6-1 빈칸 두 곳: 정답 조각을 자르는 줄 · 학습에 쓸 문서 번호 목록
3. 확인 셀에서 '짝 확인 통과' · [안내] 가 나오면 그 문장 → 힌트 1 → 힌트 2 → 대체 셀 순서
4. P6-2 네 셀 실행 · 맨 아래 'P6 마무리' 칸에 세 줄 적기

P6 돌아보기

마무리 칸에 적은 것부터

- 정답 조각은 왜 입력과 같은 좌표에서 잘라야 하나
- 평가 문서가 학습에 안 들어갔다는 것은 무엇으로 확인했나 · 복원 그림 말고
- 대체 셀을 썼다면 어디서 막혔나

P6 확인

```
Y.append(crop(clean, y, x))  
use_ids = [i for i in docs if i not in eval_ids]
```

- 정답 조각: 입력과 같은 `(y, x)` · 틀리면 확인 셀이 [안내] → 고쳐서 다시 검사
- 문서 분리: 학습 번호와 평가 번호가 겹치지 않는지로 확인 · 복원 그림만으로는 증명 못 함

가져갈 순서 · 다음 질문

- 샘플 짹 그림 확인 → 문서 번호로 나누기 → 짹 만들기 · 검사 → 학습 → 그림 → 숫자
- 다음 질문: 조각으로 배운 모델에 문서 한 장 전체를 넣으면?

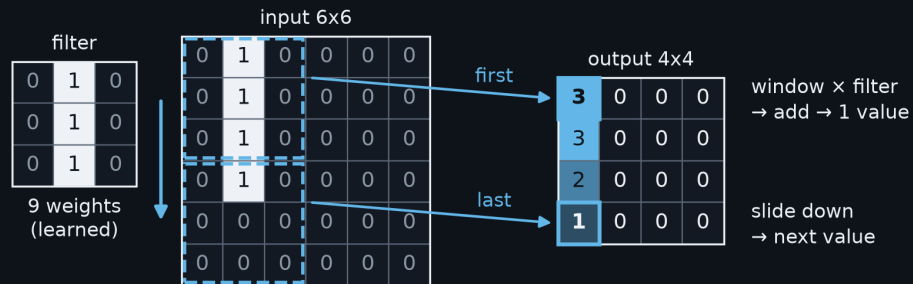
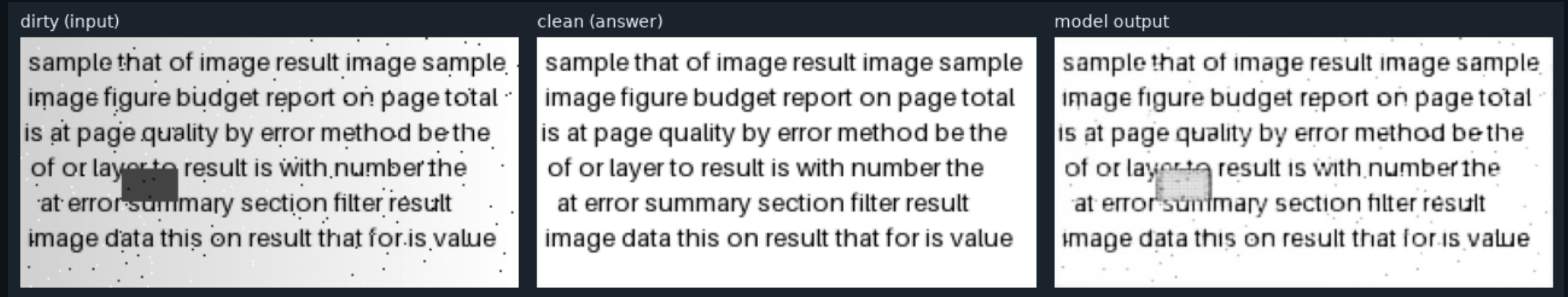
조각 → 문서 전체

조각으로 배운 모델에 문서 한 장을 통째로 넣으면?

문서 한 장 넣기

- 'F-0. 이어받기' → 'F-1. 문서 한 장 전체를 넣기'
- 평가 문서 2000번 · 세로 128 · 가로 256

문서 한 장이 통째로 들어감



- 넣은 모양과 나온 모양이 같음 · 같은 9개 가중치 창을 칸마다 옮기며 같은 계산 → 입력 크기가 달라도 계산 가능

숫자로 — 평가 문서 8장 전체

평가 문서 8장 · 문서별 RMSE 평균	문서 RMSE
손상 그대로	0.152
맞춘 짝 모델	0.069

- 오전 숫자는 조각 256개 단위 · 이번은 문서 한 장 전체 단위라 바로 비교하지 않음

크기가 조금 다른 문서라면?

세로 130 · 가로 270 문서를 넣으면, 나오는 크기는?

- 모델은 두 번 줄였다가 두 번 늘림

넣어 보기

- 'F-3. 크기가 조금 다른 문서'
- 나온 모양 · 정답과 비교

나온 크기 · 에러 맨 아래 줄

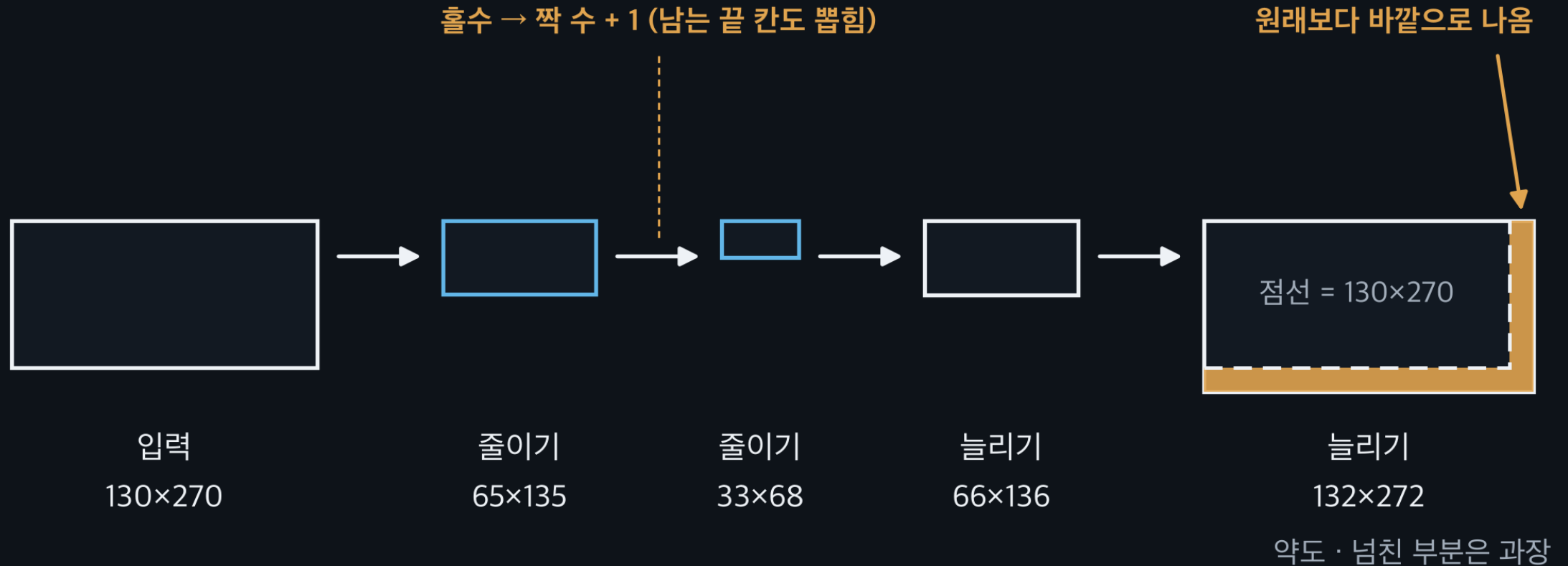
- 넣은 모양 세로 130 · 가로 270
- 나온 모양 세로 132 · 가로 272
- 정답과 비교하면 에러 · 맨 아래 줄: 두 텐서의 크기가 맞아야 한다는 뜻

층마다 모양 찍기

```
for k, layer in enumerate(model_A):  
    t = layer(t)  
    print(k, type(layer).__name__, tuple(t.shape))
```

- 층을 하나씩 통과시키며 모양을 찍음 · 어제 P3 와 같은 방법

어디서 달라졌나



- 흐수 칸이 줄이기 층에 처음 들어간 곳: 2번 Conv2d · 점선 = 원래 크기

방법 ① 그림으로 — 여분 붙이고 넣고 잘라내기

여분 ■■■



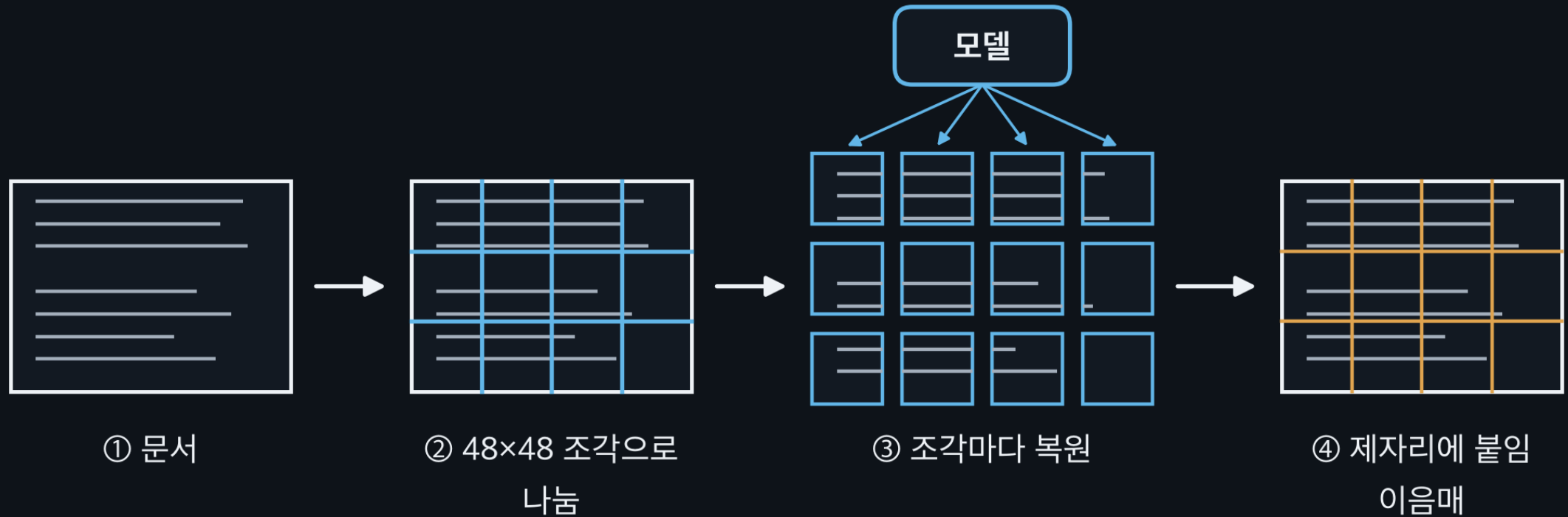
약도 · 여분은 과장해 그림

방법 ① 4 의 배수로 채우고 잘라내기

```
padded = np.pad(dirty_b, ((0, H4 - h), (0, W4 - w)), mode="edge")
out_pad = model_A(torch.tensor(padded)[None, None])[0, 0]
out_crop = out_pad[:h, :w]
```

- 4 의 배수로 올린 크기까지 가장자리 값을 늘어 채움 → 넣고 → 원래 크기만큼 잘라냄

방법 ② 그림으로 — 조각으로 나눠 붙이기



약도 · 조각 수는 줄여 그림

방법 ② 조각으로 나눠 이어 붙이기

```
for y in range(0, H4, PS):  
    for x in range(0, W4, PS):  
        tiled[y:y + ph, x:x + pw] = model_A(...)[0, 0, :ph, :pw]
```

- 문서를 48×48 조각으로 나눠 조각마다 복원한 뒤 제자리에 붙임

두 방법 나란히

- 'F-7. 두 방법 나란히' · 문서 전체 · 조각 경계 부근 확대

문서 전체로 보면

clean (answer)

be the data record that office
on as clean as budget page
model meeting this account
and number of page is to figure

method 1: pad then crop

be the data record that offic
on as clean as budget page
model meeting this account
and number of page is to figure

method 2: tiles

be the data record that offic
on as clean as budget page
model meeting this account
and number of page is to figure

- 두 방법 모두 글자는 제자리 · 바탕이 밝아짐
- 방법 ②: 조각 경계를 따라 열린 줄

경계 부근 확대 · 숫자



문서 한 장	경계 부근 RMSE	나머지 RMSE
방법 ① 채우고 잘라냄	0.087	0.064
방법 ② 조각 이어 붙임	0.119	0.065

실습 P7 — 처음 어긋나는 곳 찾기

PRACTICE_P7.ipynb

1. 맨 위 준비 셀부터 차례로 실행
2. P7-1 층마다 모양 찍기 빈칸 · P7-2 홀수가 줄이기 층에 처음 들어간 층 번호
3. P7-3 출력을 원래 크기로 잘라내는 한 줄 · 확인 셀에서 '통과'
4. 맨 아래 'P7 마무리' 칸에 두 줄 적기

P7 돌아보기

- 찍힌 모양에서 처음 홀수가 줄이기 층에 들어간 곳은 어디였나
- 최종 에러만 보는 것과 층마다 찍는 것은 무엇이 달랐나
- 두 방법 중 무엇을 고르겠나 · 이유는

P7 확인

```
t = layer(t)
first_odd_layer = 2
out_crop = out[:, :, :h, :w]
```

- 처음 어긋나는 곳은 최종 에러가 아니라 층마다 찍은 모양에서 찾을
- 해결 방법은 하나가 정답이 아님 · 무엇을 확인하고 골랐는지가 중요

문서 전체 오차는 줄었는데

이게 좋은 복원일까?

쉬기 전에 본 숫자

평가 문서 8장 · 문서별 RMSE 평균	문서 RMSE
손상 그대로	0.152
맞춘 짝 모델	0.069

- 모델이 손상 그대로보다 원본에 가까움 → 좋은 복원이라고 말해도 될까?

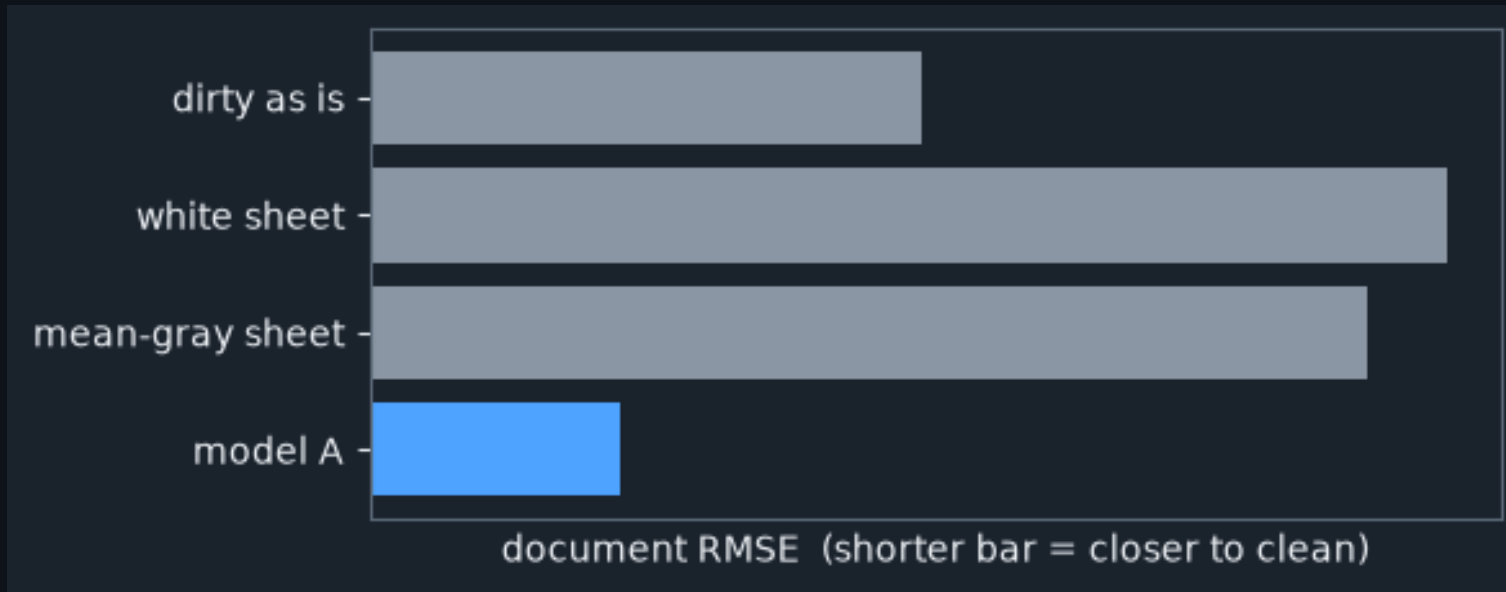
흰 종이 한 장을 내면?

모델도 학습도 없이 흰 종이만 내면 점수는 어디쯤일까

점수의 눈금 재기

- 'J-0. 이어받기' → 'J-1. 점수의 눈금'
- 흰 종이 한 장 · 평균 밝기로 칠한 한 장 · 같은 함수 · 같은 평가 문서 8장

막대로 먼저



- 막대가 짧을수록 원본에 가까움

숫자로 — 점수의 눈금

평가 문서 8장 · 문서별 RMSE 평균	문서 RMSE
흰 종이 한 장	0.297
평균 밝기 한 장	0.275
손상 그대로	0.152
맞춘 짝 모델	0.069

- 아무것도 안 한 답의 점수 = 기준선 · 숫자는 기준선 옆에 놓아야 읽힘

이름만 하나 더 — PSNR

평가 문서 8장 · 문서별 평균	PSNR (dB)
손상 그대로	16.5
맞춘 짝 모델	23.3

- 원본과 가까울수록 커지는 점수 · RMSE 와 방향이 반대 · 단위도 다름
- 미션 안내에도 나오는 이름

복원된 문서에서 가장 중요한 것은?

문서를 되돌리는 이유를 떠올리면

글자 칸만 골라내기

clean (answer)

sample that of image result image sample
image figure budget report on page total
is at page quality by error method be the
of or layer to result is with number the
at error summary section filter result
image data this on result that for is value

text mask: clean < 0.5

sample that of image result image sample
image figure budget report on page total
is at page quality by error method be the
of or layer to result is with number the
at error summary section filter result
image data this on result that for is value

- 정답(clean)에서 0.5 보다 어두운 칸 = 글자 칸 · 정답 문서로 만듦

예측 ⑥

글자 칸만 모아 재면, 모델은 손상 그대로보다

- ① 원본에 더 가까움
- ② 비슷함
- ③ 원본에서 더 멀
- ④ 그 밖
- 번호 하나 · 이유 하나

글자 칸 재기

- 'J-4. 글자 칸 재기'
- 그림: 평가 문서 2000번 왼쪽 위를 크게 · 숫자: 글자 칸만 모아 RMSE

글자를 크게



- 왼쪽: 손상 입력 · 가운데: 정답 · 오른쪽: 모델 · 획 가장자리를 봄

숫자로 — 글자 칸

평가 문서 8장 글자 칸 · 문서별 평균	글자 칸 RMSE
손상 그대로	0.074
맞춘 짝 모델	0.156

- 이번 데이터 · 이번 모델: 글자 칸에서는 모델이 손상 그대로보다 원본에서 많

전체는 좋아졌는데 글자는 왜?

전체 점수의 개선은 어디서 왔을까

배경 칸 · 글자 칸으로 나눠 보기

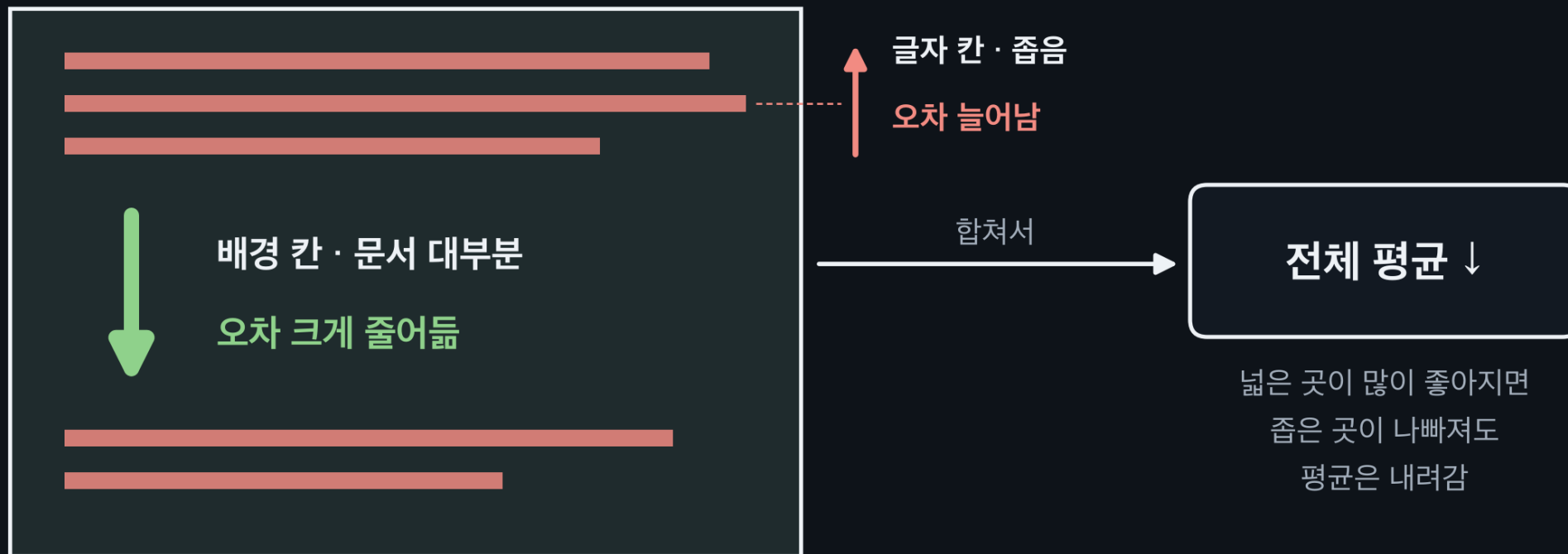
- 'J-5. 전체 점수의 개선은 어디서 왔나'
- 같은 오차를 글자 칸 · 배경 칸으로 나눔 · 글자 칸 비율도 같이

나눠 보면

평가 문서 8장 · 문서별 평균	배경 칸 RMSE	글자 칸 RMSE
손상 그대로	0.159	0.074
맞춘 짝 모델	0.048	0.156

- 글자 칸은 문서의 11.0% · 나머지는 배경

그림으로 보면 — 넓은 배경 · 좁은 글자



약도

- 이번 데이터: 배경 $0.159 \rightarrow 0.048 \downarrow$ · 글자 $0.074 \rightarrow 0.156 \uparrow$ · 전체 $0.152 \rightarrow 0.069 \downarrow$

그러면 방금까지 우리는 무엇을 잘했다고 착각한 걸까?

오늘의 한 문장

평균이 좋아졌다고, 글자가 좋아진 건 아님

- 증거는 점수 하나가 아니라, 중요하게 보는 부분에서 좋아졌는지
- 이번 데이터 · 이번 모델에서 확인한 것

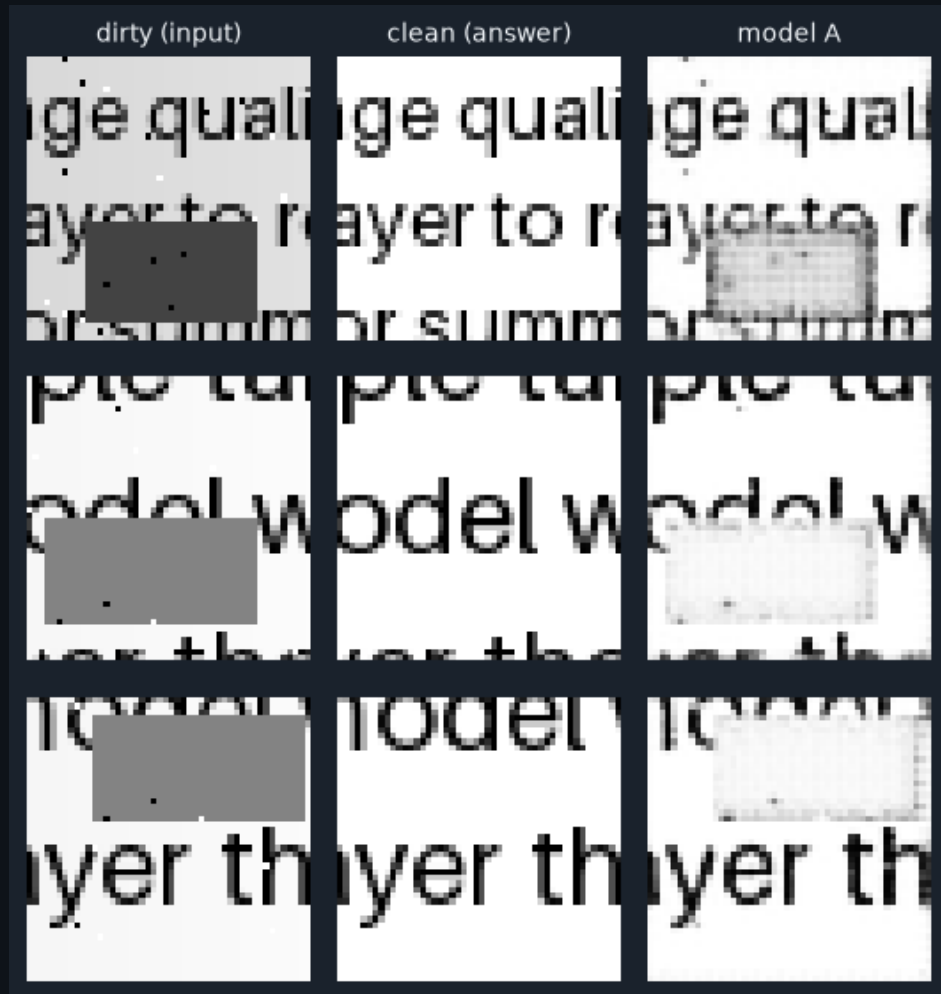
이 방법의 함정

- 글자 칸은 정답(clean)으로 골랐음
- 정답이 없는 문서에서는 정답으로 고른 글자 칸 · 정답 대비 오차를 쓸 수 없음
- 정답이 있는 평가 문서로 진단함
- 정답 없는 문서는 눈에 띄는 흔적 · 글자 훼손을 그림으로 점검 · 그것만으로 정답에 가깝다는 증명은 아님

가장 나쁜 조각 찾기

- 'J-6. 가장 나쁜 조각'
- 평가 조각 256개 중 모델 오차가 가장 큰 조각 3개

가장 나쁜 조각에 남은 것



실습 P8 — 기준선과 글자 칸으로 판단하기

PRACTICE_P8.ipynb

1. 맨 위 준비 셀부터 차례로 실행
2. P8-1 빈칸 두 곳: 흰 종이 한 장의 재료 · 표에 넣을 모델 출력 · 확인 셀에서 '통과'
3. P8-2 빈칸 한 곳: 글자 칸을 무엇으로 만드나 · 확인 셀에서 '통과'
4. 결과 표 · 그림 → 'P8 마무리' 칸 · 끝 조건: 왜 글자 칸을 clean 으로 만들었나 한 문장

P8 돌아보기

- 왜 글자 칸을 clean 으로 만들었나 · 자기 말로 한 문장
- 전체 점수와 글자 칸 점수가 다를 때 무엇을 믿나
- 정답이 없는 문서에서는 무엇으로 판단하나 · 그것으로 무엇까지 말할 수 있나
- 가장 나쁜 조각에서 무엇이 남았나

P8 확인

```
white_docs.append(torch.ones_like(clean))  
rmse_doc(eval_out, eval_clean)  
mask = clean < 0.5
```

- 흰 종이: 정답과 같은 크기 · 모든 칸 1 · 둘째 줄: 표의 '내 모델' 칸에 모델 출력 `eval_out`
- 글자 칸은 정답으로 만듦 · 출력이나 손상 입력으로 만들면 재는 곳이 달라짐

무엇을 바꾸면 글자가 덜 흐려질까?

하나만 바꿔 보려면

무엇을 바꿔 볼까

- 어제 마지막 질문: 하나만 바꾼다면 무엇을 · 무엇을 보고 판단할까
- 오늘 J: 전체 점수는 좋아졌지만 글자 칸에서는 모델이 손상 그대로보다 많

한꺼번에 여러 개를 바꾸면

실험	바꾼 것	좋아졌을 때 말할 수 있는 것
여러 개 한꺼번에	에폭 · 채널 · 조각 크기	무엇 때문인지 모름
하나만	에폭	에폭을 바꾼 것과 관련 있을 수 있음

- 나머지는 모두 그대로 · 평가도 그대로

아무것도 안 바꾸고 다시 학습하면?

설정은 그대로 · 무작위 출발점(시드)만 바꾸면 점수가 똑같이 나올까

시드만 바꿔 다시

- 'X-0. 설정을 받는 학습 함수 · 같은 평가' → 'X-1. 설정은 그대로 · 시드만 1로'
- 채널 16 · 32 · 10 에폭 · 같은 학습 조각 · 같은 평가 문서 8장
- 기준(시드 0) = 오전에 학습한 맞춘 짝 모델

두 번의 점수

평가 문서 8장 · 문서별 평균	문서 RMSE	글자 칸 RMSE
기준 · 시드 0	0.0692	0.1557
기준 · 시드 1	0.0701	0.1598
두 번의 차이	0.0010	0.0041

- 설정을 안 바꿔도 반복 실행에서 이만큼 흔들림(이번 두 번) · 소수 계산은 하지 않음 · 차이 줄만 봄

기록 일곱 칸

1. 무엇을 바꾸나 · 왜
2. 예상
3. 그대로 두는 것
4. 실행
5. 같은 평가
6. 결과 — 그림 한 줄 · 숫자 한 줄 · 흔들림과 비교
7. 다음 판단

시연 — 기록 ①-③

1. 에폭 10 → 20 · 왜: 10 에폭 끝까지 loss 가 줄고 있었음
2. 예상: 두 점수 모두 조금 작아질 것 · 그림 차이는 모름
3. 그대로: 채널 16·32 · 시드 0 · 학습 조각 · 평가 문서 8장 · 평가 함수

에폭을 두 배로 하면?

문서 점수 · 글자 칸 점수는? 그림에서도 차이가 보일까?

에폭만 20 으로

- 'X-2. 에폭만 10 → 20'
- 학습 → 같은 자리 확대 그림 → 점수 표

그림 먼저

clean (answer)

sample that of image
image figure budget r

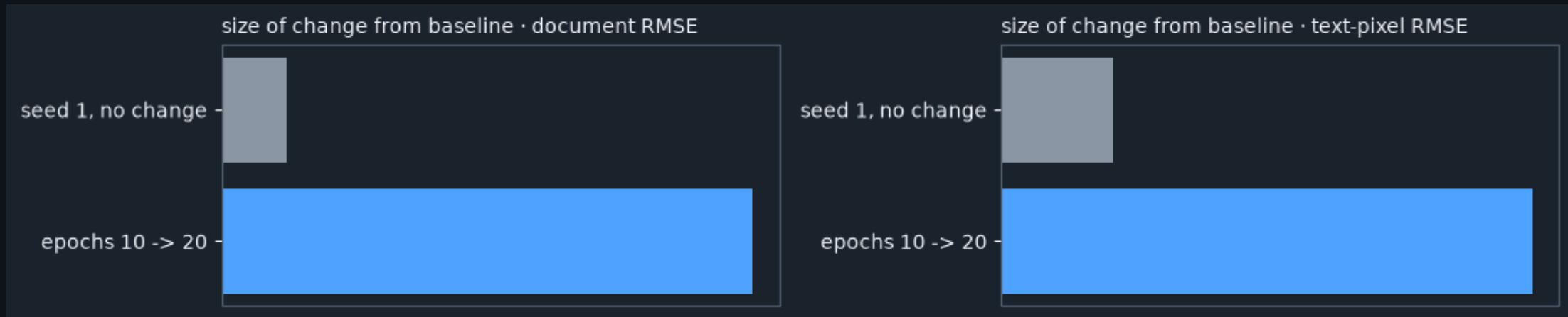
baseline: 10 epochs

sample that of image
image figure budget r

20 epochs

sample that of image
image figure budget r

차이의 크기 — 막대로 먼저



- 회색: 설정을 안 바꾸고 시드만 바꾼 차이 · 파랑: 에폭 10 → 20 으로 달라진 크기

숫자로

평가 문서 8장 · 문서별 평균	문서 RMSE	글자 칸 RMSE
기준 · 10 에폭	0.0692	0.1557
20 에폭	0.0610	0.1361
기준과의 차이	-0.0082	-0.0196
시드만 바꾼 차이	0.0010	0.0041

좋아졌다고 말할 수 있을까?

숫자는 좋아졌는데 그림에서는 거의 안 보이면

시연 — 기록 ⑥ · ⑦

6. 결과

- 그림: 눈으로는 구별하기 어려움
- 숫자: 두 점수 모두 작아짐 · 이번 두 실행의 흔들림보다 큰 차이

7. 다음 판단

- 이번 한 번의 비교에서는 20 에폭이 숫자로 나왔음 · 눈에 보일 만큼은 아님
- 학습 시간도 늘어남 · 다른 시드로 한 번 더 확인하면 더 믿을 수 있음

여러분 차례 — 후보 두 개

후보	바꾸는 요인	그대로
A (기본)	에폭 <code>EPOCHS = 10</code> → 다른 값 하나(강사와 다른 값 권장 · 예: 5 · 15 · 30)	채널 · 시드 · 조각 · 평가
B (선택)	채널 <code>CH = (16, 32)</code> → <code>(8, 16)</code>	에폭 · 시드 · 조각 · 평가

- 요인 하나만 · 두 요인을 같이 바꾸지 않음
- 나빠져도 결과 · 흔들림과 비슷한 작은 차이 하나로는 바꾼 설정의 효과라고 확신하기 어려움

실습 P9 — 하나만 바꿔 다시

PRACTICE_P9.ipynb

1. 맨 위 준비 셀부터 차례로 실행 · 기준 결과 셀까지
2. 기록 ①-③ 칸에 적기
3. P9-1 에서 요인 하나만 바꿈 · 확인 셀에서 '통과'
4. 내 실험 → 결과 표 · 그림 → 기록 ④-⑦ · 끝 조건: 무엇 하나를 바꾸고 무엇을 그대로 뒀나 한 문장

공유

- 좋아진 사례 · 나빠진 사례 · 차이가 흔들림과 비슷하게 작았던 사례
- 그림 한 줄 → 숫자 한 줄 → 다음 판단 순서로

P9 돌아보기

- 무엇 하나를 바꾸고 무엇을 그대로 두었나 · 자기 말로 한 문장
- 반복 실행의 흔들림과 비교하면 어땠나
- 다음에 무엇을 바꾸겠나 · 왜

P9 확인

EPOCHS = 20
CH = (8, 16)

A: 에폭 요인만
B: 채널 구성 요인만 (둘 중 하나만)

- 기록 예시 A: ⑥ 구별 어려움 · 두 점수 작아짐 · 흔들림보다 큼 → ⑦ 다른 시드로 한 번 더
- 기록 예시 B: ⑥ 그림 한 줄 · 숫자 한 줄 · 흔들림과 비교 → ⑦ 나빠졌다면 무엇을 배웠나

복원 말고 다른 요구를 하면?

오토인코더에게 복원에 더해 다른 조건을 붙이면

복원에 요구를 하나 더 붙이면

복원에 더한 요구	대가	이름
입력을 망가뜨려도 원본을 내놓을 것 (오전)		
?		
?		

DAE — 오늘 오전

복원에 더한 요구	대가	이름
입력을 망가뜨려도 원본을 내놓을 것	이번 실행: 깨끗한 입력은 조금 덜 잘 · 연습하지 않은 가림은 못 채움	DAE

가운데 칸을 다 쓰지 말고 일부만 쓰게 하면?

보통 오토인코더



켜진 칸 많음

켜지는 칸을 적게 요구



켜진 칸 적음

칸 = 가운데 값 · 켜짐 = 0 이 아님

- 가중치를 없애는 게 아니라, 한 장을 표현할 때 켜지는 가운데 값 수를 줄이는 것

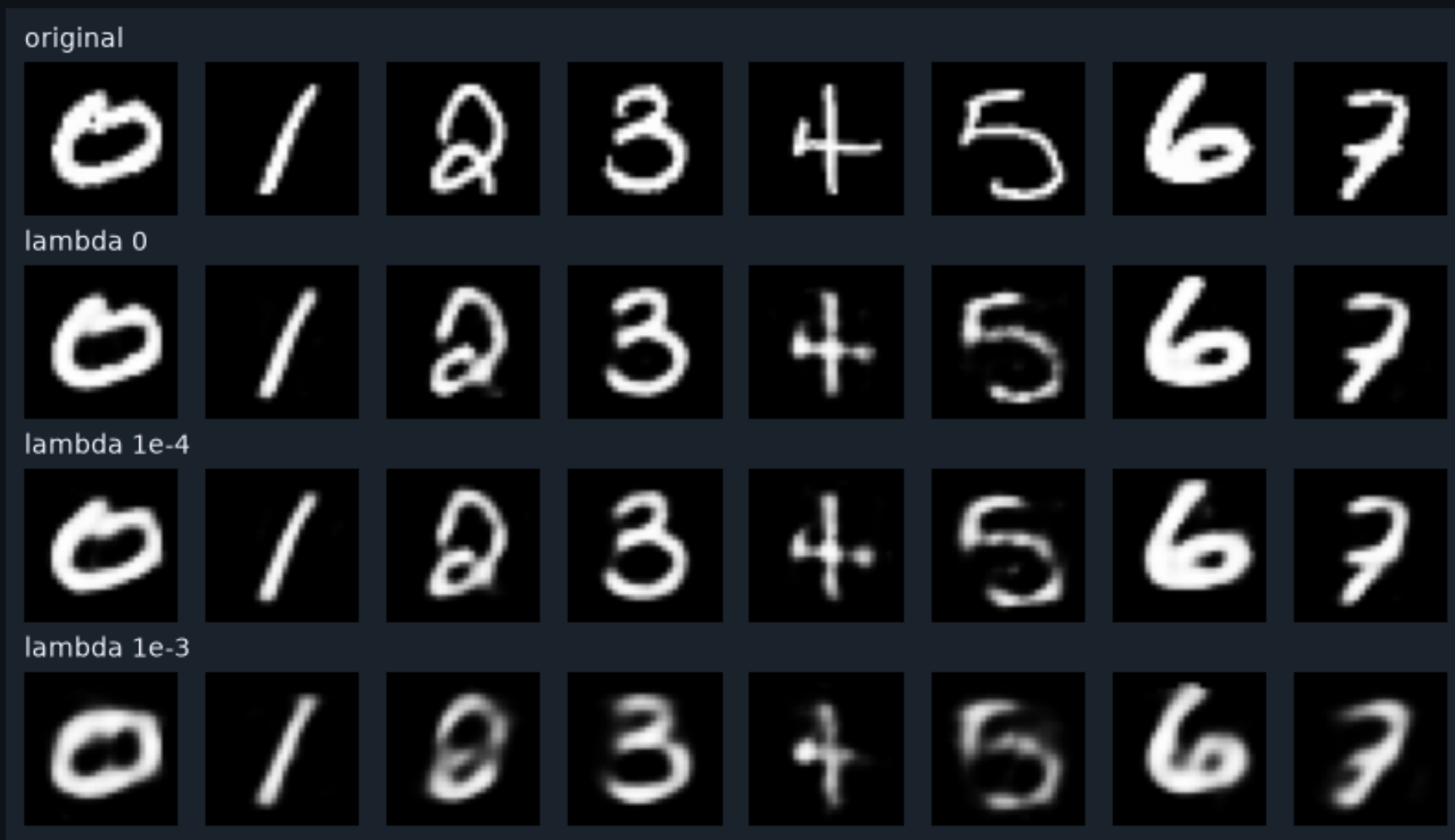
어떻게 요구하나 — 커진 값에 벌점

- 손실 = 복원 오차 + 벌점 세기 $\lambda \times$ 가운데 값의 합
- λ 가 클수록 적은 칸만 켜서 복원하라는 요구가 셈
- 세 모델: λ 0(벌점 없음) · $1e-4$ (만분의 1) · $1e-3$ (천분의 1)

저장 모델 불러와 보기

- 'E-0. 저장 모델 준비' → 'E-1. 한 번에 커지는 칸을 적게 — Sparse'
- 그림: 원본 · λ 세 가지 · 숫자: 커진 칸 수 · 복원 MSE

λ 가 커지면



숫자로 — 커진 칸과 복원

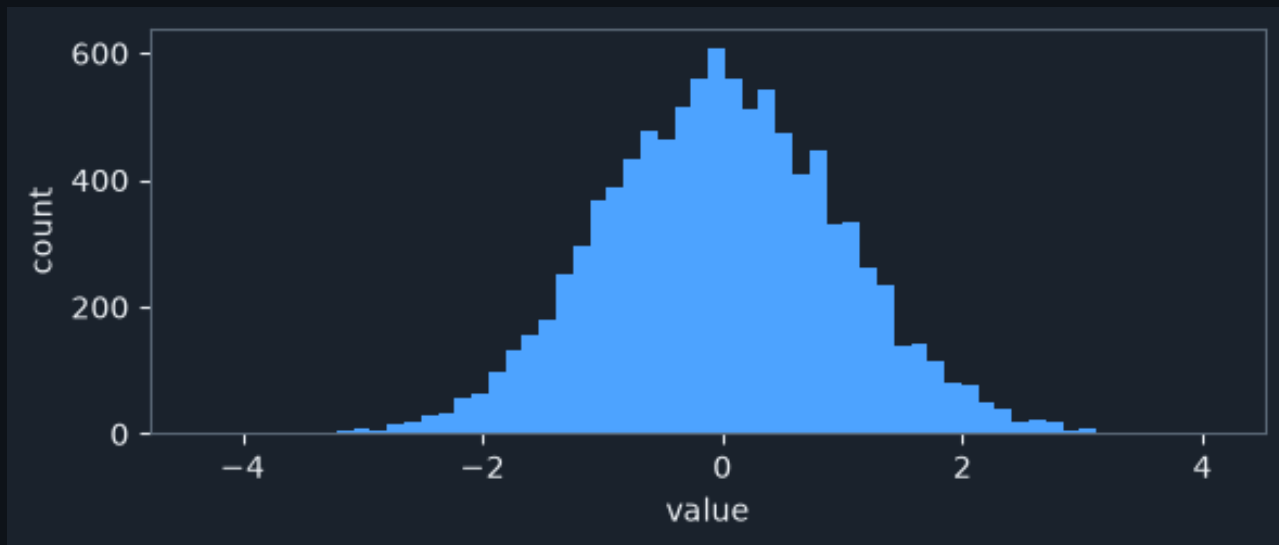
평가 이미지 10,000장 · 한 장 평균	커진 칸 (256칸 중)	복원 MSE
λ 0	191.0	0.006
λ 1e-4 (만분의 1)	67.6	0.007
λ 1e-3 (천분의 1)	14.8	0.019

- 이번 세 모델: 커진 칸이 줄수록 복원 오차가 커짐
- 이런 요구를 붙인 오토인코더 = Sparse AE

어제 남긴 질문 — 새 그림은 어디서 좌표를 골라야 하나

- 어제 두 칸 좌표 모델: 점이 찍힌 네모 안에서 뽑은 점 → 숫자처럼 보임
- 네모 밖 멀리 뽑은 점 → 거의 같은 굵은 획 하나
- 어디서 뽑아야 하는지를 우리가 산점도를 보고 찾아야 했음

정규분포 — 가운데 0 · 퍼짐 1



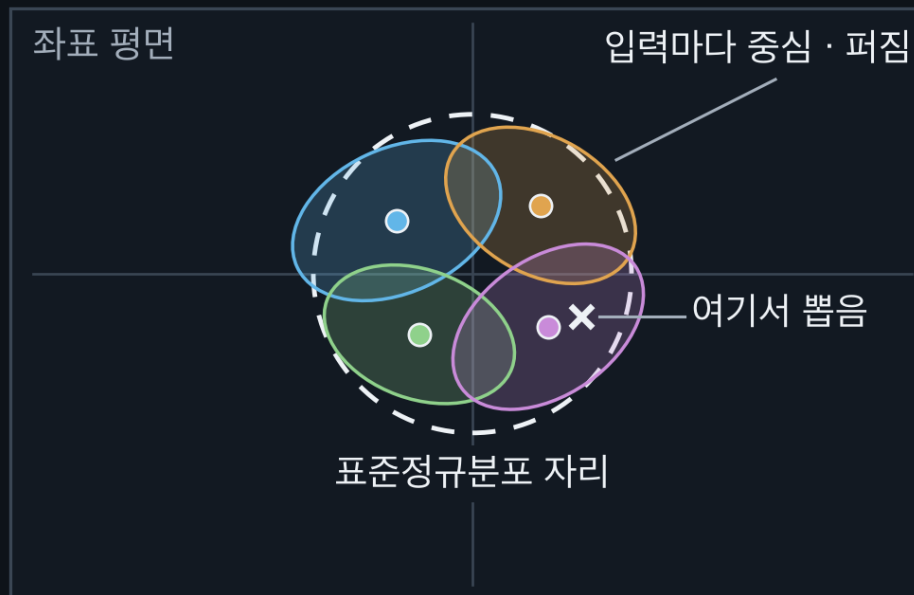
- `torch.randn` 으로 뽑은 10,000개 · 평균 -0.01 · 표준편차 1.00
- 0 근처에 가장 많고 멀어질수록 드뭅 · 평균과 퍼짐 두 수로 모양이 정해짐

뽑을 곳을 미리 정해 두고 배우면

보통 오토인코더



좌표가 이 자리에 모이게 배움



개념도 · 실제 좌표는 8칸 · 2칸으로 그림

- 좌표가 표준정규분포 자리 근처에 모이도록 요구를 더함 · 새 좌표는 그 자리에서 뽑음
- 이렇게 배우는 오토인코더 = VAE

예측 ⑦

표준정규분포에서 뽑은 좌표 8개를 AE 디코더와 VAE 디코더에 똑같이 넣으면?

- ① 둘 다 숫자처럼 보임
- ② AE 만 숫자처럼 보임
- ③ VAE 만 숫자처럼 보임
- ④ 둘 다 알아볼 수 없음
- 번호 하나 · 이유 하나

뽑아서 넣어 보기

- 'E-3. 표준정규분포에서 뽑은 좌표를 디코더에 넣기'
- 위 줄: AE 디코더 · 아래 줄: VAE 디코더 · 같은 좌표 8개

같은 좌표 · 다른 디코더



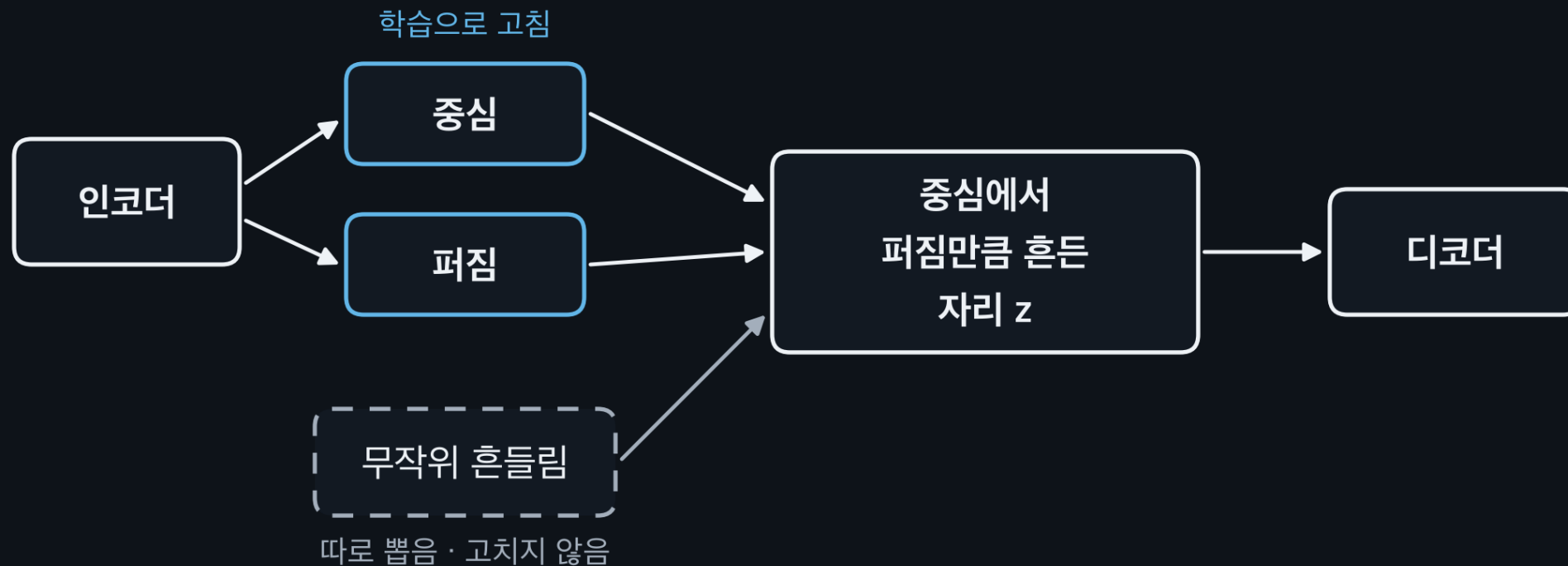
공정하게 — AE 좌표가 모인 곳에서 뽑으면

AE decoder: sampled where AE codes gather



- AE 좌표: 칸별 평균 $-1.7 \sim 8.2$ · 칸별 표준편차 $4.1 \sim 6.0$
- 표준정규분포 자리(평균 0 · 표준편차 1)는 AE 좌표가 모인 곳이 아님

VAE 한 줄 더 — 재매개변수화

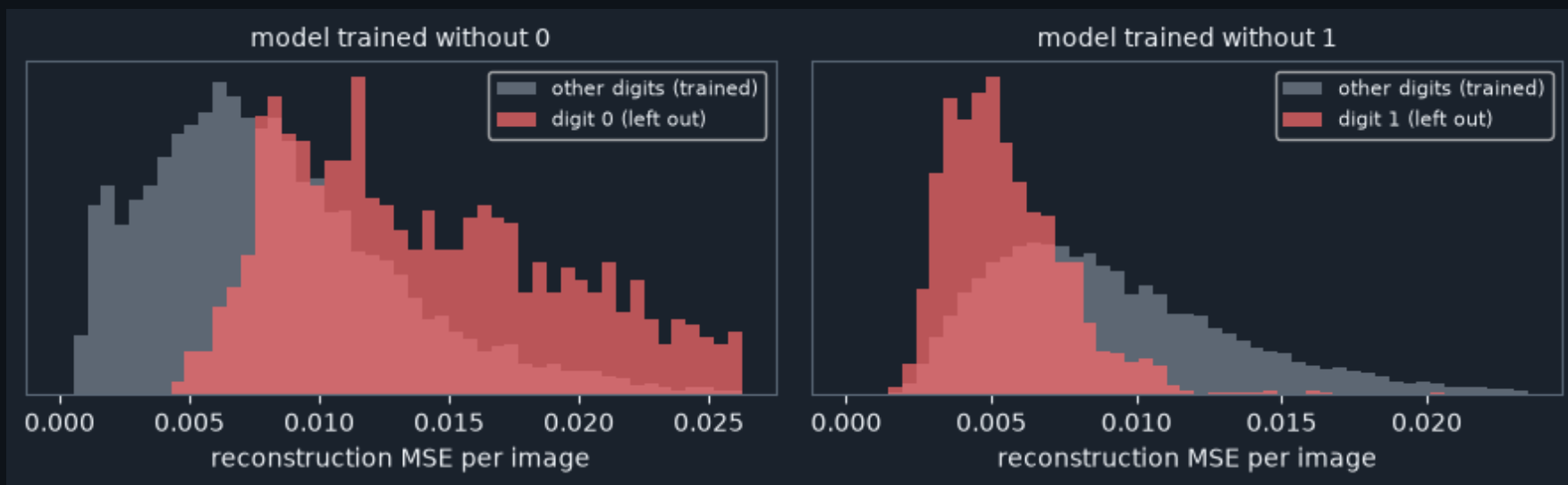


- 대가로 흔히 말하는 것: 복원이 조금 흐려질 수 있음 · 오늘은 비교하지 않음

이상 탐지 — 정상만 배운 모델

- 'E-5. 정상만 배운 모델의 복원 오차'
- 숫자 0 을 빼고 학습한 모델 · 숫자 1 을 빼고 학습한 모델
- 평가 이미지 한 장마다 복원 MSE · 뺀 숫자와 나머지를 나눠 봄

뺀 숫자의 복원 오차



한 장마다 MSE 의 중앙값	뺀 숫자	나머지 숫자
0 을 뺀 모델	0.0135	0.0075
1 을 뺀 모델	0.0051	0.0084

미션 심화 문제와 같은 원리

- 정상 심전도 신호만 학습 · 복원 오차가 큰 신호를 이상으로 찾는 문제
- 방금 본 원리와 같음 · 한계도 같이 확인할 것
- 심화 문제는 채점에 포함되지 않음

복원에 요구를 하나 더 붙이면 — 채운 표

모델	복원에 더한 요구	대가 (이번 수업에서 본 것)
DAE	입력을 망가뜨려도 원본을 내놓을 것	깨끗한 입력은 조금 덜 잘 · 연습 안 한 손상은 못 채움
Sparse AE	한 장에 켜지는 칸을 적게	칸이 줄수록 복원 오차가 커짐
VAE	좌표가 표준정규분포 근처에 모이게	오늘은 복원 비교 안 함 · 대신 뽑을 곳이 정해짐

오늘 순서를 미션에 어떻게 가져갈까?

오늘 한 순서

구간	한 줄
D	입력과 정답의 짝을 바꾸면 모델이 하는 일이 달라짐
P	짝이 맞는지 먼저 확인 · 학습 문서와 평가 문서를 나눔
F	크기가 어긋나면 총마다 모양을 찍음
J	기준선 옆에 두고 · 중요한 부분을 따로 봄
X	요인 하나만 바꾸고 · 흔들림과 비교해 기록
E	복원 말고 다른 요구를 붙이면 하는 일이 달라짐

미션 안내와 오늘 순서

미션 안내 가이드라인	오늘 연습한 것
손상 이미지와 원본 이미지를 짝지어 불러오기	짝 확인 (P)
층을 지날 때마다 텐서 크기 주석	층마다 모양 찍기 (F)
손실 함수와 옵티마이저를 고른 이유 기록	기록 일곱 칸 (X)
평가 지표로 복원 품질 평가 · 나란히 시각화	기준선 · 중요한 부분 · 그림 먼저 (J · D)
성능 개선 실험	요인 하나만 바꿔 다시 (X)

미션 안내에 문서 크기가 두 종류라고 적혀 있다면

오늘 F 에서 무엇을 확인했나?

내 미션 노트북에 쓸 확인 목록 5줄

1. 입력과 정답의 짝을 무엇으로 확인할까
2. 총마다 크기를 어디서 확인할까
3. 무엇을 기준선으로 둘까
4. 중요한 부분을 무엇으로 따로 볼까
5. 요인 하나를 바꾼다면 무엇부터 · 무엇과 비교할까

공유

- 다섯 줄 가운데 한 줄
- 왜 그 순서로 확인하려는지

미션은 따로 진행

오늘 순서를 들고 감

여유 시간

- 끝내지 못한 실습 마무리 (P5 · P7 · P8 · P9)
- P9 에서 다른 요인 하나로 한 번 더
- 질문

좋은 복원을 무엇으로 판단했나

구간	본 증거
D	같은 노이즈 입력 · 같은 평가 이미지로 어제 모델과 새 모델을 나란히
P	코드가 돌아가도 짝이 어긋나면 결과가 흐려짐 — 입력과 정답의 짝부터
F	크기가 다르면 총마다 모양을 찍어 처음 어긋난 곳을 찾음
J	기준선 옆에 두고 · 중요한 부분(글자 칸)을 따로
X	하나만 바꾸고 · 반복 실행의 흔들림과 비교
E	요구를 바꾸면 모델이 하는 일도 달라짐

오늘의 두 문장

- 모델은 우리가 만들어 준 입력과 정답의 관계를 배움
- 평균이 좋아졌다고, 글자가 좋아진 건 아님

나가기 전 질문

좋은 복원을 판단할 때 볼 것

1. 그림에서 볼 것 한 가지
2. 숫자 한 가지
3. 비교 대상 한 가지

2일차 끝

미션은 따로 진행